

Évaluation — Trois réseaux, trois routeurs

SUJET B

Cahier des charges et interconnexion — BTS CIEL 1re année — durée : 2 heures

Nom :	Prénom :	Poste n°	Note : /20
-------	----------	----------	------------

Consignes : travail individuel, sans document ni Internet ; ce sujet est le document-réponse. Enregistrez régulièrement votre travail sous **Nom_Prenom_Eval_B.pkt**. Appelez le professeur pour faire viser les tests. Rappel : en mode « Simulation », ne laissez coché que le protocole ICMP (« Edit Filters »).

Vous allez construire **trois réseaux** (Figure 1), chacun selon son cahier des charges, puis les interconnecter.

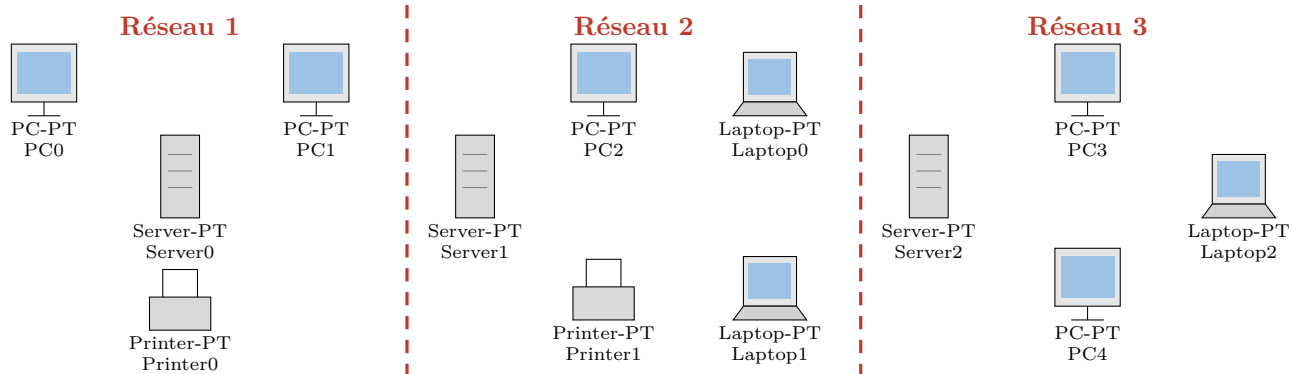


Figure 1 — Les trois réseaux à construire (réseau 1, réseau 2 et réseau 3).

Cahier des charges 1 : le réseau 1 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe B** (réseau **172.20.0.0/16**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 1. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 1 de manière à ce que la communication soit possible entre eux. La passerelle sera la **dernière adresse utilisable** du réseau. Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server0				PC0			
PC1				Printer0			

Cahier des charges 2 : le réseau 2 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe C** (réseau **192.168.50.0/24**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 2. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 2 (passerelle = dernière adresse utilisable). Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server1				PC2			
Laptop0				Laptop1			
Printer1							

Cahier des charges 3 : le réseau 3 est un réseau **filaire** avec un adressage **dynamique** de classe C (réseau **192.168.60.0/24**). Le serveur **Server2**, en adresse statique, joue le rôle de **serveur DHCP**. L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Aide — serveur DHCP. Server2 → onglet **Services** → **DHCP** : Service **On**, renseigner *Default Gateway*, *Start IP Address*, *Subnet Mask*, puis **Save**. Sur les autres hôtes : Desktop → IP Configuration → **DHCP**.

Question 3. Construisez et configurez le réseau 3 (passerelle = dernière adresse utilisable). Complétez le tableau. (3 pts)

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Server2 : adresse IP / masque		DHCP : <i>Start IP Address</i>	
Server2 : passerelle		DHCP : <i>Default Gateway</i>	
IP obtenue par PC3		IP obtenue par PC4	
IP obtenue par Laptop2		Masque obtenu	

Question 4. Quel équipement avez-vous ajouté pour relier les hôtes de chaque réseau ? Justifiez ce choix. À ce stade, un hôte du réseau 1 peut-il joindre un hôte du réseau 2 ? Pourquoi ? (1 pt)

Cahier des charges final : les réseaux 1, 2 et 3 doivent pouvoir communiquer ensemble. Chaque réseau dispose de son **propre routeur** Cisco 2911 (**R1**, **R2**, **R3**), dont l'interface côté réseau local est la passerelle. Les routeurs sont reliés **en chaîne** : R1–R2 sur **192.168.150.0/24** (R1 = .1, R2 = .2) et R2–R3 sur **192.168.160.0/24** (R2 = .1, R3 = .2). Routage **statique** uniquement.

Aide — route statique. Routeur → **Config** → **ROUTING / Static** : *Network* (réseau à atteindre), *Mask*, *Next Hop* (adresse du routeur voisin sur la liaison), puis **Add**. Route par défaut : *Network* 0.0.0.0, *Mask* 0.0.0.0. Un routeur connaît d'office ses réseaux directement connectés. Pensez à activer chaque interface (*Port Status* : *On*).

Question 5. Complétez l'adressage des interfaces des trois routeurs. (2 pts)

Interface	Adresse IP	Masque	Interface	Adresse IP	Masque
R1 — côté réseau 1			R2 — côté R3		
R1 — côté R2			R3 — côté R2		
R2 — côté R1			R3 — côté réseau 3		
R2 — côté réseau 2					

Question 6. Complétez les routes statiques à ajouter sur chaque routeur (une ligne peut rester vide), puis configurez-les. (2 pts)

Routeur	Réseau de destination (Network)	Masque (Mask)	Routeur suivant (Next Hop)
R1			
R1			
R2			
R2			
R3			
R3			

Question 7. Réalisez les tests suivants et faites viser chaque test réussi. (4 pts)

N°	Source	Destination	Commande / action	Visa prof.
1	PC0	Printer0		
2	PC1	Server1		
3	PC0	Laptop2		
4	Laptop0	PC3		
5	PC3	page web de Server0		

Question 8. Calculez l'adresse réseau, l'adresse de diffusion « broadcast » et le nombre d'hôtes adressables du réseau 1 (classe B). (1,5 pt)

Question 9. La passerelle par défaut du poste « PC0 » fait-elle partie du réseau 1 ? Justifiez votre réponse. (1 pt)

Question 10. Quel type de câble relie deux routeurs ? Si l'on supprime sur R2 la route vers le réseau 3, que devient le test n°3 ? Expliquez. (1,5 pt)

Barème : Q1 /2 — Q2 /2 — Q3 /3 — Q4 /1 — Q5 /2 — Q6 /2 — Q7 /4 — Q8 /1,5 — Q9 /1 — Q10 /1,5 **Total /20**